

Penerapan Keamanan Informasi pada Platform Manajemen Lowongan Magang Berbasis Web (CareerFlow)

Implementation of Information Security on a Web-Based Internship Management Platform (CareerFlow)

HANIFAH SYAHIDAH^{1*}, ALIYA SHAHIRA², KHALISHA RANA PUTRI³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi manajemen lowongan magang. Namun, platform semacam ini rentan terhadap kejahatan siber seperti manipulasi data dan kebocoran identitas. Berdasarkan pemodelan ancaman, ditemukan kelemahan kritis terkait pengungkapan alamat protokol internet pengguna dan ketiadaan bukti forensik digital. Penelitian ini bertujuan merancang dan menguji arsitektur keamanan informasi berlapis pada platform CareerFlow. Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan tangkas yang dibagi menjadi tahapan pemodelan ancaman, implementasi protokol berlapis, serta pengujian kinerja sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi protokol autentikasi, otorisasi, dan akuntansi yang diperkuat pengacakan kata sandi serta otentikasi multi-faktor berbasis kode sekali pakai berhasil mengamankan akses pengguna. Selain itu, enkripsi simetris *Advanced Encryption Standard* dengan vektor inisialisasi dinamis mampu mengamankan data diam, sementara penerapan tanda tangan digital asimetris berbasis *Rivest-Shamir-Adleman* terbukti efektif menjamin integritas data lowongan dan mendeteksi manipulasi secara langsung. Ekosistem manajemen lowongan magang ini terbukti aman, andal, dan memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data.

Kata Kunci: Autentikasi, Keamanan Informasi, Kriptografi, Otorisasi, Tanda Tangan Digital

Abstract

The development of information technology encourages the digitalization of internship vacancy management, but such platforms are vulnerable to cybercrimes such as data manipulation and identity leaks. Based on threat modeling, critical weaknesses were found regarding the exposure of users' internet protocol addresses and the absence of digital forensic evidence. This study aims to design and test a layered information security architecture on the CareerFlow platform. The research method used is agile development divided into stages of threat modeling, layered protocol implementation, and system performance evaluation. The results show that the integration of authentication, authorization, and accounting protocols reinforced by password hashing and multi-factor authentication based on one-time codes successfully secures user access. Furthermore, symmetric encryption using the Advanced Encryption Standard with a dynamic initialization vector secures data at rest, while the implementation of asymmetric digital signatures based on Rivest-Shamir-Adleman effectively guarantees vacancy data integrity and detects tampering in real-time. This internship management ecosystem is proven to be secure, reliable, and meets the principles of confidentiality, integrity, and data availability.

Keywords: Authentication, Authorization, Cryptography, Digital Signature, Information Security

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor di dunia, salah satunya merupakan bidang profesional. Kini banyak pelajar kesulitan mencari pekerjaan karena tingkat persaingan yang semakin tinggi. CareerFlow hadir sebagai platform manajemen lowongan magang maupun MT berbasis web yang dirancang untuk menjembatani mahasiswa dengan berbagai perusahaan penyedia program magang. Dalam operasionalnya, platform ini memproses dan menyimpan berbagai data yang sensitif, mulai dari informasi identitas pribadi mahasiswa (*Personally Identifiable Information*), dokumen rekam jejak (*Curriculum Vitae*), kredensial akses, hingga log aktivitas pengguna. Informasi ini tentunya yang berpotensi terkena berbagai kejahatan siber, mengingat platform ini mengelola data pribadi mahasiswa yang bersifat sensitif dan bernilai tinggi. Banyak hal

¹Hanifah Syahidah, Bogor, Tel: 085771779364; Surel: nii.hanifah@apps.ipb.ac.id;

²Aliya Shahira, Bogor, Tel: 081219451412; Surel: aliyashahira@apps.ipb.ac.id;

³Khalisha Rana Putri, Bogor, Tel: 08812539095, Surel: khalisharana@apps.ipb.ac.id

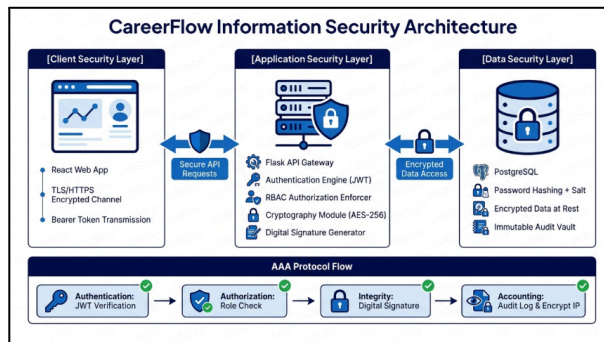
bisa terjadi, seperti pencurian identitas, kebocoran privasi (*data breach*), hingga penyalahgunaan hak akses. Hal ini tidak dapat diabaikan, sebagaimana melihat data Badan Siber dan Sandi Negara (2023) mencatat di Indonesia terjadi 347 insiden siber. Oleh karena itu perlu diterapkan keamanan informasi pada platform.

Untuk menerapkan keamanan informasi yang tepat, perlu arsitektur keamanan yang memadai agar tidak rentan eksploitasi. Berdasarkan analisis pemodelan ancaman (*threat modeling*) menggunakan kerangka kerja STRIDE (*Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege*) pada penelitian (Mauri & Damiani, 2022; Van Landuyt & Joosen, 2022), ditemukan beberapa kelemahan kritis. Di antaranya adalah risiko manipulasi lowongan magang secara ilegal, pengeksposan alamat IP pengguna saat terjadi pembobolan basis data (*Data at Rest*), serta ketiadaan bukti forensik digital yang mengarah pada penyangkalan aksi (*repudiation*) oleh pelaku peretasan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan protokol keamanan berlapis sangat krusial dalam aplikasi berbasis web untuk mencegah eskalasi serangan siber. Penggunaan otentikasi berbasis *JSON Web Token* (JWT) dan algoritma kriptografi modern pada web terbukti efektif dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data pada sistem terdistribusi (Rana et al., 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan perlindungan data yang lengkap dan tepat perlu diterapkan. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada penguncian basis data, tetapi juga mencakup pengelolaan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) (Kim & Park, 2022), mekanisme otentikasi multi-faktor, dan pelacakan audit (*audit logging*). Integrasi arsitektur keamanan yang kuat akan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip dasar keamanan informasi, yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) (Whitman & Mattord, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menguji protokol keamanan informasi berlapis pada platform CareerFlow. Fokus utama pada penelitian ini mencakup penerapan protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*), implementasi enkripsi dekripsi AES-256 untuk perlindungan data privasi, penggunaan algoritma *hashing* untuk pengamanan kredensial (Khande et al., 2021), serta perancangan tanda tangan digital asimetris (*digital signature*) untuk menjamin aspek *non-repudiation* pada sistem manajemen lowongan magang (Mundhe et al., 2023).

METODE

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari perancangan dan implementasi arsitektur keamanan informasi pada *backend* sistem dari platform CareerFlow. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur klien-server TLS/HTTPS dengan React.js sebagai *user interface* pengguna, Flask (Python) sebagai *Application Programming Interface* (API), dan PostgreSQL sebagai basis data. Platform CareerFlow ini dikembangkan menggunakan metode agile dalam pengembangannya. Metode penerapan keamanan informasi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu operasional utama: pemahaman sistem dan pemodelan ancaman keamanan, implementasi protokol keamanan berlapis, dan pengujian serta evaluasi kinerja sistem. Penelitian ini akan difokuskan pada integrasi modul kriptografi ke dalam alur kerja utama aplikasi (*main workflow*). Berikut pada Gambar 1 merupakan arsitektur platform juga keamanan informasinya :



Gambar 1 Arsitektur Keamanan Informasi CareerFlow

Pemahaman sistem dan Pemodelan Ancaman (Threat Modeling)

Tahap awal pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap arsitektur dan operasional platform *CareerFlow*. Pemahaman sistem difokuskan dengan identifikasi aset-aset informasi yang bernilai sensitif, yaitu meliputi data identitas pengguna, kredensial autentikasi, serta riwayat lamaran pekerjaan mahasiswa. Selain itu, dilakukan pemetaan fungsionalitas sistem berdasarkan hak akses penggunanya, yaitu Admin yang bertugas mengelola siklus hidup data lowongan, dan Mahasiswa yang memiliki akses untuk mencari dan melamar posisi magang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan proses pemodelan ancaman atau *threat modeling* menggunakan *framework* STRIDE (Mauri & Damiani, 2022). Hal ini dilakukan untuk memetakan tingkat risiko pada aset sistem dari kemungkinan serangan siber. Fokus pemetaan mencakup identifikasi risiko penyamaran identitas (*Spoofing*), manipulasi informasi lowongan atau status lamaran secara ilegal (*Tampering*), penyadapan atau kebocoran data privasi (*Information Disclosure*), gangguan ketersediaan layanan yang menghambat mahasiswa mengakses platform (*Denial of Service*), penyalahgunaan hak akses yang memungkinkan mahasiswa menembus fungsi eksklusif Admin (*Elevation of Privilege*), hingga potensi penyangkalan aktivitas oleh pengguna akibat ketiadaan rekam jejak digital (*Repudiation*). Hasil pada tahapan ini merupakan identifikasi kebutuhan keamanan sistem yang bisa kemudian bisa diproses untuk kebutuhan selanjutnya.

Implementasi Protokol Keamanan Berlapis

Berdasarkan pemodelan ancaman yang telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan protokol keamanan secara berlapis pada arsitektur sistem. Implementasi keamanan pada penelitian ini berpusat pada kerangka protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) yang diperkuat dengan instrumen kriptografi modern. Penerapan arsitektur keamanan ini beroperasi melintasi *Client Security Layer*, *Application Security Layer*, dan *Data Security Layer* secara berkesinambungan.

Autentikasi (Authentication)

Modul ini bertugas sebagai gerbang utama yang memverifikasi identitas pengguna (Admin dan Mahasiswa) sebelum diberikan hak akses. Pengamanan kredensial dibangun dengan mengimplementasikan metode pengacakan kata sandi menggunakan algoritma *scrypt* dari pustaka *Werkzeug*. Perlindungan ganda diaktifkan melalui mekanisme *One-Time Password* (OTP) 6 digit acak yang divalidasi terhadap batas waktu 10 menit untuk keperluan registrasi dan pemulihan akun. Setelah verifikasi identitas di lapis aplikasi dinyatakan valid, *server* menerbitkan *JSON Web Token* (JWT) sebagai token sesi *stateless*.

Otorisasi (Authorization)

Ancaman eskalasi hak akses (*Elevation of Privilege*) dapat dihindari dengan melakukan pembatasan akses dikendalikan secara mutlak melalui *Role-Based Access Control* (RBAC). Setiap permintaan dari klien menuju *endpoint* bersifat sensitif akan dievaluasi oleh pelindung

keamanan dekorator `@jwt_required()`. Logika bisnis pada level Controller akan membongkar payload JWT untuk melakukan komparasi klaim role. Mekanisme pembatasan ini secara spesifik mengisolasi operasi modifikasi data (CRUD) lowongan agar mutlak hanya dapat dieksekusi oleh entitas Admin.

Kerahasiaan (Confidentiality) dan Integritas Data

Pada lapis penyimpanan, perlindungan data sensitif difokuskan pada pengamanan *Data at Rest*. Lapis ini memproses data spasial seperti alamat IP pengguna menjadi *ciphertext* acak menggunakan algoritma enkripsi simetris *Advanced Encryption Standard* (AES) via pustaka *cryptography.fernet* sebelum direkam secara permanen ke dalam basis data PostgreSQL. Keamanan lebih lanjut dicapai dengan mengisolasi kunci rahasia (*Key Management*) di dalam *Environment Variables* dan mengecualikannya dari *version control*. Di sisi lain, jaminan integritas nirsangkal (*non-repudiation*) dirancang melalui implementasi *Digital Signature* berbasis kriptografi asimetris (RSA/ECDSA) pada setiap operasi mutasi data lowongan.

Akuntansi (Accounting)

Sebagai bentuk arsitektur visibilitas, sistem menyertakan modul pencatatan aktivitas terpusat (*Audit Trail*). Seluruh operasi krusial dan riwayat percobaan akses yang menyimpang akan direkam sebagai log aktivitas (*activity logs*). Hal ini menyediakan bukti forensik digital yang utuh terhadap siklus operasional sistem.

Pengujian serta Evaluasi Kinerja Sistem

Tahap pengujian bertujuan untuk membuktikan efektivitas isolasi perlindungan dari arsitektur keamanan yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada parameter skenario Matriks Pengujian AAA (*Testing Matrix*). Pendekatan evaluasi memadukan *Functional Testing* guna memverifikasi interaksi kegunaan antarmuka dan *Security Testing* guna mengukur ketahanan enkapsulasi keamanan platform terhadap anomali. Pengujian ini dirancang secara komprehensif (*end-to-end*) untuk mengevaluasi konsistensi interaksi tiga lapis arsitektur (*Presentation Layer*, *API Layer*, dan *Data Layer*), sehingga membuktikan bahwa modul kriptografi telah benar-benar terintegrasi ke dalam alur kerja utama aplikasi.

Pengujian Kapabilitas Autentikasi

Uji coba skenario ditujukan untuk memvalidasi presisi *server* dalam mencocokkan *hash* kata sandi, mendeteksi ketiadaan *plaintext* di basis data, hingga membuktikan keberhasilan penguncian limit masa berlaku kode OTP terenkripsi. Sistem dinyatakan berkinerja stabil apabila respons terhadap kredensial valid menghasilkan penerbitan token yang diikuti kode status *HTTP 200 OK*, sementara anomali identitas ditolak mutlak dengan respons *HTTP 401 Unauthorized*.

Pengujian Ketahanan Otorisasi

Mengevaluasi ketangguhan proteksi RBAC dalam menghadapi skenario serangan pintasan identitas (*Role Bypass*) dan modifikasi *payload* sesi secara ilegal. Parameter kelulusan ditandai dengan kemampuan sistem mendeteksi ketidaksesuaian klaim peran (misalnya Mahasiswa memaksa eksekusi *endpoint* Admin), dan menolak secara sepihak transmisi permintaan tersebut melalui pengembalian respons penolakan *HTTP 403 Forbidden*.

Pengujian Integritas Kriptografi dan Akuntansi

Skenario ditujukan untuk memvalidasi kepastian rekaman log atas setiap tindakan legal dan upaya peretasan tanpa adanya penundaan. Pengujian lebih lanjut membedah lapis *Data at Rest* menggunakan instrumen manajemen basis data secara langsung guna memverifikasi

bahwa *ciphertext* hasil algoritma AES-256 telah terinjeksi sempurna ke dalam basis log aktivitas, menggagalkan segala skenario keterbacaan data sensitif secara kasatmata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Autentikasi dan Pengamanan Kredensial

Sistem autentikasi dikembangkan melalui mekanisme pengecekan berurutan (*sequential check*) yang dimulai dari entitas Admin hingga Mahasiswa. Untuk menangkal serangan *Rainbow Table*, kata sandi pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (*plaintext*), melainkan diproses menggunakan fungsi `generate_password_hash` berbasis algoritma *scrypt* dari pustaka Werkzeug, dengan proses verifikasi saat masuk menggunakan fungsi `check_password_hash`. Sistem mengaktifkan mekanisme *Multi-Factor Authentication* (MFA) berupa kode OTP (*One-Time Password*) 6-digit acak via email dengan batas kedaluwarsa 10 menit untuk keperluan registrasi (*Signup*) dan pemulihan akun (*Reset Password*) untuk memberikan perlindungan ganda. Setelah seluruh kredensial dinyatakan valid oleh aplikasi, server backend akan menerbitkan *JSON Web Token* (JWT) sebagai token sesi *stateless* yang ditransmisikan melalui HTTP Headers sebagai identitas sah dari pengguna tersebut.

Otorisasi Berbasis Peran

Ancaman eskalasi hak akses (*Elevation of Privilege*) pada sistem dihindari dengan menerapkan sistem *Role-Based Access Control* (RBAC), yaitu hak akses pengguna disematkan langsung sebagai klaim peran (*role*) di dalam *payload* sesi JWT. Setiap *endpoint* API yang bersifat sensitif, khususnya pada fungsi operasional CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) manajemen lowongan magang, diproteksi ketat di tingkat *controller* menggunakan dekorator `@jwt_required` dan pengecekan manual logika bisnis yang disesuaikan dengan *role*-nya. Melalui mekanisme ini, apabila akun dengan peran Mahasiswa memaksa untuk mengeksekusi atau menembus *endpoint* eksklusif milik Admin, sistem akan mendeteksi ketidaksesuaian klaim tersebut secara *real-time*, menolak permintaan secara sepihak, dan langsung mengembalikan respons penolakan berupa kode status *HTTP 403 Forbidden*.

Kerahasiaan Data

Pada *layer* penyimpanan *database*, perlindungan terhadap data privasi yang dinilai sensitif difokuskan pada pengamanan *Data at Rest*, khususnya untuk mengidentifikasi dan mengacak alamat IP pengguna. Proses pengamanan ini memanfaatkan algoritma enkripsi simetris *Advanced Encryption Standard* (AES-256 Fernet) yang secara dinamis menggunakan *Initialization Vector* (IV) pada setiap operasi penulisan data. Penggunaan IV dinamis ini memastikan hasil sandi (*ciphertext*) yang tersimpan di *database* selalu unik dan bervariasi walaupun mengenkripsi alamat IP yang sama, sehingga mengeliminasi risiko peretas dalam melakukan analisis pola (*pattern analysis*) seandainya basis data bocor. Selain itu, manajemen kunci dikelola secara ketat dengan mengisolasi kunci rahasia master di dalam berkas konfigurasi lingkungan dan mengecualikannya dari *version control* GitHub.

Integritas Data dan Tanda Tangan Digital

Sistem mengintegrasikan layanan tanda tangan digital (*Digital Signature*) yang diaktifkan otomatis pada fungsi `add_lowongan` dan `update_lowongan`. Secara teknis, data lowongan kerja yang krusial dikonversi ke format JSON yang konsisten (*canonical JSON*), diringkas menjadi nilai hash berukuran tetap (256-bit) menggunakan fungsi SHA-256, lalu ditandatangani dengan kunci privat berbasis algoritma asimetris RSA-2048 yang menggunakan angka prima Fermat 65537 sebagai *public exponent* standar industri. Implementasi ini diperkuat skema *Probabilistic Signature Scheme* (PSS) dengan *Mask*

Generation Function (MGF1) berbasis SHA-256 demi keamanan matematis yang optimal. Pada proses pembacaan, fungsi `to_dict()` pada model *database* bertindak sebagai verifikator otomatis menggunakan kunci publik; jika data lowongan telah dimanipulasi oleh pihak ketiga secara ilegal (*tampering*), sistem mendeteksi ketidakcocokan nilai signature dan mengubah status data menjadi “PERINGATAN: DATA TELAH DIMANIPULASI!”, sedangkan data yang utuh akan berstatus “AMAN/VALID”.

Akuntansi dan Audit Trail

Sistem menyediakan visibilitas forensik yang utuh terhadap seluruh siklus operasional platform melalui modul pencatatan aktivitas terpusat (*Audit Trail*) berupa tabel log aktivitas yang bertindak sebagai *Immutable Audit Vault*. Setiap aktivitas dan riwayat transaksi krusial di dalam sistem akan direkam secara presisi tanpa adanya penundaan, dengan memuat informasi lengkap yang meliputi identitas pengguna, ringkasan deskripsi tindakan, status keberhasilan eksekusi, alamat IP terenkripsi, serta *timestamp*. Dalam skenario pelacakan *history* login, upaya masuk sistem yang sah dan berhasil akan direkam sesuai identitas perannya, sedangkan upaya masuk tidak sah yang gagal secara masif akan otomatis dipetakan sebagai pengguna anonim dengan status gagal untuk memudahkan administrator mendeteksi dan menganalisis potensi ancaman serangan *Brute Force*.

Evaluasi Implikasi Performa Layanan

Fokus dari evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana penambahan komputasi kriptografi membebani infrastruktur platform CareerFlow. Menariknya, sistem menunjukkan peningkatan efisiensi respons pasca-optimalisasi kode dan arsitektur backend. Pada pengujian sebelum implementasi keamanan final, total durasi proses transaksi di jaringan memerlukan waktu hingga 1.38 detik dengan waktu tunggu server (*waiting for server response*) mencapai 660.80 ms. Setelah arsitektur keamanan diimplementasikan secara penuh dengan containerisasi terisolasi, total durasi terpengkas drastis menjadi 145.68 ms dengan waktu tunggu server hanya sebesar 135.63 ms. Penggunaan instrumen kriptografi modern terbukti berjalan sangat ringan tanpa menimbulkan *overhead* yang masif pada sumber daya sistem. Berdasarkan metrik statistik kontainer Docker, penggunaan CPU pada layanan backend stabil pada tingkat 0.01% hingga 0.02%. Alokasi konsumsi memori internal juga sangat efisien, di mana kontainer backend hanya menggunakan memori di kisaran 55.65 MiB hingga 56.99 MiB dari total kapasitas yang tersedia. Sementara itu, kontainer *database* hanya memakan ruang memori antara 20.5 MiB hingga 31.13 MiB. Hasil ini menegaskan bahwa integrasi berlapis protokol AAA dan modul kriptografi ke dalam alur kerja utama (*main workflow*) CareerFlow berhasil memberikan proteksi keamanan yang tangguh, sekaligus mampu mempertahankan kinerja aplikasi tetap responsif dan efisien untuk digunakan oleh mahasiswa maupun administrator dalam operasional harian.

Keberhasilan implementasi keamanan pada platform CareerFlow sejalan dengan prinsip perlindungan berlapis (*Defense in Depth*). Penerapan algoritma penandatanganan digital asimetris (RSA-2048) dikombinasikan dengan fungsi SHA-256 terbukti krusial dalam mengatasi kelemahan manipulasi data lowongan magang yang sebelumnya diidentifikasi sebagai risiko kritis pada pemodelan ancaman STRIDE (*Tampering* dan *Repudiation*). Sifat *collision resistance* dari SHA-256 ditambah dengan skema proteksi probabilistik padding PSS memastikan bahwa tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan atau direkayasa ulang oleh pihak luar. Di sisi lain, keputusan menggunakan enkripsi simetris berbasis AES-256 Fernet untuk mengamankan data at rest (alamat IP) memberikan jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) yang solid bagi privasi mahasiswa IPB selaku pengguna utama platform. Karakteristik AES yang memanfaatkan Initialization Vector secara acak mematahkan potensi serangan analisis frekuensi sandi yang sering digunakan peretas ketika berhasil membobol server basis data terdistribusi. Meskipun sistem mencatatkan performa latensi yang sangat

memuaskan (145.68 ms) serta penggunaan memori kontainer yang minimal, terdapat satu celah keterbatasan arsitektur yang diidentifikasi pada manajemen kunci (*Key Management*). Pembuatan sepasang kunci asimetris (*private* dan *public key*) untuk layanan tanda tangan digital saat ini masih diproses secara dinamis di dalam memori internal (*runtime memory*) setiap kali sistem backend melakukan *restart*. Dalam skenario dunia nyata (*production environment*), keterbatasan ini berisiko memicu inkonsistensi validasi data historis pasca-kegagalan sistem. Oleh sebab itu, pengisolasian kunci privat secara permanen menggunakan infrastruktur penyimpanan kunci yang bersertifikasi menjadi rekomendasi utama untuk pengembangan sistem CareerFlow ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya rekan sesama penulis juga tentunya kepada Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. dan Endang Purnama Giri, S.Kom., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Keamanan Informasi atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama pengerjaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada IPB University atas penyediaan fasilitas akademik yang mendukung serta seluruh anggota Kelompok 5 yang telah bekerja sama dengan penuh integritas dalam merancang dan menyelesaikan implementasi sistem keamanan platform CareerFlow ini.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan dan menguji arsitektur keamanan informasi berlapis pada platform CareerFlow, yang terbukti efektif dalam memitigasi risiko ancaman siber berdasarkan kerangka kerja STRIDE serta memenuhi prinsip dasar *confidentiality*, *integrity*, dan *availability*. Melalui integrasi protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) yang diperkuat instrumen kriptografi modern, sistem mampu mengamankan kredensial pengguna menggunakan metode *password hashing* dan *Multi-Factor Authentication* (MFA) berbasis OTP, sekaligus mencegah eskalasi hak akses (*Elevation of Privilege*) secara mutlak lewat mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) berbasis *JSON Web Token* (JWT). Perlindungan terhadap data privasi sensitif (*Data at Rest*) berhasil dioptimalkan menggunakan enkripsi simetris AES-256 Fernet dengan *Initialization Vector* (IV) dinamis guna mengeliminasi risiko analisis pola, sementara aspek integritas dan nirsangkal (*non-repudiation*) dijamin melalui penerapan *Digital Signature* berbasis algoritma asimetris RSA-2048 yang secara otomatis mampu mendeteksi manipulasi data (*tampering*) secara *real-time*. Keseluruhan integrasi modul kriptografi ke dalam alur kerja utama ini membuktikan bahwa pendekatan keamanan berlapis mampu menciptakan ekosistem manajemen lowongan magang yang aman, andal, dan terpercaya bagi mahasiswa maupun instansi mitra. Ke depannya, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi penerapan arsitektur zero-trust, pengujian penetrasi (*penetration testing*), serta skalabilitas sistem pada lingkungan produksi dengan beban pengguna yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Siber dan Sandi Negara. 2023. Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Bojongsari (ID): Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

Khande R, Ramaswami S, Naidu C, Patel N. 2021. An effective mechanism for securing and managing password using AES-256 encryption & PBKDF2. Int J Electr Eng Technol [Internet]. [diunduh 2026 Jun 20]; 12(5):1-7.
<https://www.doi.org/10.34218/IJEET.12.5.2021.001>

- Kim J, Park N. 2022. Role-based access control video surveillance mechanism modeling in smart contract environment. Trans Emerg Telecommun Technol [Internet]. [diunduh 2026 Jun 20]; 33(4):e4227. <https://doi.org/10.1002/ett.4227>
- Mauri L, Damiani E. 2022. Modeling threats to AI-ML systems using STRIDE. Sensors [Internet]. [diunduh 2026 Jun 20]; 22(17):6662. <https://doi.org/10.3390/s22176662>
- Mundhe P, D'Souza R, Venkatesan S. 2023. Securing digital signatures for non-repudiation. J Inf Secur Appl [Internet]. [diunduh 2026 Jun 20]; 73:103432. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103432>
- Rana M, Pandey A, Mishra A, Kandu V. 2023. Enhancing data security: a comprehensive study on the efficacy of JSON Web Token (JWT) and HMAC SHA-256 algorithm for web application security. Int J Recent Innov Trends Comput Commun [Internet]. [diunduh 2026 Jun 20]; 11(9):4409-4416. <https://doi.org/10.17762/ijritcc.v11i9.9930>
- Van Landuyt D, Joosen W. 2022. A descriptive study of assumptions in STRIDE security threat modeling. Softw Syst Model [Internet]. [diunduh 2026 Jun 20]; 21(6):2311-2328. <https://doi.org/10.1007/s10270-021-00941-7>
- Whitman M, Mattord H. 2017. Principles of Information Security. Ed ke-6. Boston (US): Cengage Learning.